

# SmartFarming

Documentation du Travail Pratique

Réalisé par : **ROUDJ Abdelghani & BOUZIANI Ahmed Anes** — G12

## 1. Présentation et objectif

**SmartFarming** est une application de supervision d'une **ferme intelligente** associant des capteurs (IoT) à une interface graphique JavaFX. Elle simule une ferme divisée en trois zones : **Zone Nord** (cultures), **Zone Est** (élevage) et **Zone Sud** (aquacole). Chaque zone possède des capteurs qui transmettent des relevés ; lorsqu'une valeur dépasse les seuils définis, une **alerte** est générée automatiquement. L'objectif pédagogique du TP est de mettre en pratique les principes de la programmation orientée objet au sein d'une application complète et structurée en couches.

## 2. Concepts de POO mis en œuvre

- **Héritage et classes abstraites** : Zone, Animal, Capteur, Releve et HistoriqueProduction sont des classes abstraites spécialisées par leurs sous-classes.
- **Polymorphisme** : les méthodes *envoyerReleve()*, *verifierLimites()* et *getHistorique()* sont redéfinies selon le type concret de l'objet.
- **Interface** : *Suspendable* (opérations *suspendre()* / *activer()*) implémentée par les zones et les capteurs.
- **Encapsulation** : attributs privés exposés via des accesseurs, règles métier centralisées dans le modèle.
- **Patron Singleton** : *DataStore* garantit un état unique partagé entre les vues.
- **Sérialisation Java** : toutes les entités implémentent *Serializable* pour la persistance des données.

## 3. Architecture du projet

Le code source est organisé par paquetages (package *com.esi.smartfarming*) selon une architecture en couches :

- **zone, culture, animal, capteur, releve** : entités du domaine (modèle métier).
- **alerte, historique, sanitaire, alimentation** : entités de gestion et de suivi.
- **enums** : énumérations (StatutZone, StageCroissance, NiveauGravite, etc.).
- **data** : *DataStore* (Singleton) qui centralise l'état et la persistance.
- **ui** : interface graphique JavaFX (Dashboard, Zones, Capteurs, Production, Alertes).
- **core** : interface *Suspendable* ; **Main** : menu en mode terminal.

## 4. Interface graphique

L'application JavaFX s'organise en cinq onglets de navigation :

- **Tableau de bord** : statistiques en temps réel (zones et capteurs actifs, alertes non acquittées, total des animaux) et résumé des zones.
- **Zones** : gestion complète des trois zones (suspendre / activer, ajout de cultures, d'animaux, d'espèces et de capteurs, enregistrement de la production).
- **Capteurs** : liste de tous les capteurs, valeur courante, seuils, envoi de relevé et graphique d'évolution.
- **Production** : historique des rendements, du lait, des œufs et de la production aquacole.
- **Alertes** : tableau des alertes avec filtres (gravite, acquittement) et suppression.

## 5. Persistance des données

L'état complet de la ferme est sauvegardé par sérialisation dans le fichier *data/ferme.dat* à chaque modification. Au démarrage, *DataStore* tente de charger ce fichier ; en cas d'absence ou de corruption, un jeu de données initial est recréé (*buildDefault*). Les champs propres à JavaFX (*ObservableList*) sont déclarés *transient* et reconstruits à la désérialisation.

## 6. Compilation et exécution

**Prérequis** : Java 17 (JDK) et le SDK JavaFX 17. Définir la variable FX vers le dossier *lib* du SDK JavaFX, puis compiler et lancer l'interface graphique :

```
javac --module-path %FX% --add-modules javafx.controls  
-d out (fichiers .java de src)
```

```
java --module-path %FX% --add-modules javafx.controls  
-cp out com.esi.smartfarming.ui.SmartFarmingApp
```

Le menu en mode terminal se lance avec : `java -cp out com.esi.smartfarming.Main`. Pour reinitialiser les données, supprimer le fichier *data/ferme.dat* : il sera recree au prochain demarrage.

## 7. Fonctionnalites ajoutes apres la demonstration

Apres la derniere demonstration et les remarques du professeur, les ameliorations suivantes ont ete integrees a la version finale :

- **Generation automatique des relevés** toutes les 5 secondes, avec affichage immediat des alertes (auparavant l'envoi etait uniquement manuel).
- **Recherche par periode** (dates Du / Au) dans les pages Production et Alertes, et filtrage temporel etendu aux Alertes, Capteurs et Production.
- **Stade de croissance a sens unique** : une culture ne peut plus revenir a un stade anterieur ; tout choix regressif est rejete.
- **Ajout dynamique de nouvelles zones** (culture, elevage ou aquacole) avec identifiant genere automatiquement.

ROUDJ Abdelghani & BOUZIANI Ahmed Anes — G12 · Module POO · Ecole Superieure d'Informatique (ESI)